

GUIA DEFINITIVO · O QUE MAIS CAI NO ENEM

MATEMÁTICA

As 11 frentes que o ENEM cobra de verdade — e a maior delas é regra de três. Sem exagero.

O QUE VOCÊ LEVA:

- ✓ **Razão e proporção** — a frente nº 1 da prova
- ✓ **Geometria espacial** + Estatística
- ✓ Probabilidade e Geometria plana
- ✓ Equações e Função afim
- ✓ Conjuntos numéricos e Geometria analítica
- ✓ Progressões e Trigonometria

tudo o que cai, na ordem que cai

O MAPA DA MATÉRIA

Matemática tem 11 frentes no ENEM. E a maior delas é a que você aprendeu na sexta série.

FRENTE		PESO	PÁG.
1	Razão, proporção e regra de três	22,0%	3–5
2	Geometria espacial (sólidos)	14,6%	6–7
3	Estatística (médias, gráficos, dispersão)	14,1%	8–9
4	Probabilidade	10,2%	10–11
5	Geometria plana	7,2%	12
6	Equações, inequações e sistemas	7,2%	13
7	Função afim (1º grau)	6,2%	14
8	Conjuntos numéricos e operações	6,1%	15
9	Geometria analítica	4,7%	16
10	Sequências e progressões (PA/PG)	4,2%	17
11	Trigonometria	3,5%	18



A PROVA DE MATEMÁTICA É MENOS AVANÇADA DO QUE VOCÊ TEME

Regra de três, porcentagem, média e leitura de gráfico somam **36%** da prova — e são conteúdo de ensino fundamental. Trigonometria, geometria analítica e progressões, que assustam mais, somam **12,4%** juntas. O ENEM não quer matemática difícil: quer matemática **aplicada**, com texto, tabela e contexto. Quem lê mal erra mais que quem calcula mal.

Como usar: tem 1 mês? Páginas 3 a 11 — são 61% da prova, e a parte mais fácil dela. Tem 3 meses? Tudo, nesta ordem.

COMO LER CADA PÁGINA

A
o conceito que sustenta a frente inteira

B
como a banca cobra, com a habilidade que mais aparece

C
a pegadinha que derruba a maioria

DADO-CHAVE
o número que ancora a frente, com a fonte

O PULO DO GATO
a pergunta que resolve a questão

LEVE PRA PROVA
o resumo de véspera, em seis linhas

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Os pesos. Calculados sobre 2.960 questões do ENEM de 2010 a 2025, classificadas na taxonomia da Matriz de Referência, com peso maior para os anos recentes. O percentual é a fatia de cada frente dentro da matéria.

A FRENTE QUE MAIS CAI É REGRA DE TRÊS

Um quinto da prova. E a habilidade H3 aparece em 65 questões — a maior concentração de toda a Matemática do ENEM.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Razão
- Proporção
- Regra de três
- Grandezas direta
- Grandezas inversa
- Proporcionalidade

A DUAS GRANDEZAS, UMA RELAÇÃO CONSTANTE

Proporção é igualdade entre razões. Se as grandezas são **diretamente** proporcionais, aumentam juntas e o produto cruzado resolve. Se são **inversamente**, uma sobe quando a outra desce — e você inverte uma das frações antes de multiplicar.

B COMO A BANCA COBRA

Um problema de consumo, receita, produção, mistura ou tempo de trabalho, sempre com contexto real. **H3 aparece em 65 questões** — recorde da matéria.

C A PEGADINHA

Nem toda relação é proporcional. Se 1 pedreiro levanta um muro em 10 dias, 10 pedreiros não levam 1 dia necessariamente — e 2 torneiras enchendo um tanque não é o mesmo tipo de relação que 2 pessoas comendo. Verifique o tipo antes de montar.

DADO-CHAVE

65

As questões em que a habilidade H3 aparece nesta frente. É a maior concentração de uma habilidade em toda a Matemática do ENEM.

FONTE · BASE DE 2.960 QUESTÕES DO ENEM



o pulo do gato

Antes de montar a conta, pergunte: **se um aumenta, o outro aumenta ou diminui?** Aumenta junto = direta. Um sobe e o outro desce = inversa, e você inverte antes de multiplicar.

A questão-tipo: uma receita para 4 pessoas que precisa servir 6, com uma tabela de ingredientes. É proporção direta — multiplique tudo por 1,5.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Razão** é divisão; **proporção** é igualdade entre razões
- **Direta** — sobem juntas: multiplique cruzado direto
- **Inversa** — uma sobe, a outra desce: inverte uma fração antes
- **Regra de três composta** — resolva uma grandeza por vez
- **Escala** — 1:100.000 significa 1 cm no mapa = 1 km no real
- **Densidade e velocidade** são razões entre grandezas diferentes

PORCENTAGEM SEM SUSTO

A aplicação mais cobrada da proporção — e a que tem a pegadinha mais elegante da prova.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Porcentagem
- Aumento e desconto
- Sucessivos
- Juros
- Variação percentual
- Fator

A MULTIPLIQUE POR UM FATOR

Aumentar 20% é multiplicar por **1,20**. Dar 20% de desconto é multiplicar por **0,80**. Pensar em fator, e não em "somar e subtrair", resolve quase toda questão da frente — inclusive as encadeadas.

B COMO A BANCA COBRA

Uma promoção, um reajuste salarial, um índice de inflação ou uma comparação entre dois preços.

C A PEGADINHA

Aumentar 10% e depois dar 10% de desconto não volta ao preço original.
 $1,10 \times 0,90 = 0,99$ — sobra 99%. Percentuais sucessivos se **multiplicam**, nunca se somam.

DADO-CHAVE

0,99

O que sobra de um preço depois de subir 10% e cair 10%. A ordem não importa; o resultado é sempre menor que o original.

FONTE · LIMA, E. L. ET AL., SBM



o pulo do gato

Transforme **toda** variação em fator antes de calcular: +15% vira 1,15, -30% vira 0,70. Depois é só multiplicar tudo em sequência.

A questão-tipo: um produto com dois descontos sucessivos de 20% e 10%, perguntando o desconto total. Não é 30%: é $1 - (0,80 \times 0,90) = 28\%$.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Aumento de x%** → multiplicar por $(1 + x/100)$
- **Desconto de x%** → multiplicar por $(1 - x/100)$
- **Sucessivos se multiplicam**, jamais se somam
- **Variação percentual** = $(\text{final} - \text{inicial}) \div \text{inicial} \times 100$
- **Juros simples** — sobre o valor inicial · **compostos** — sobre o acumulado
- **Ponto percentual** ≠ por cento: de 10% para 12% é +2 p.p. e +20%

UNIDADES E CONVERSÕES

A parte da prova em que o erro quase nunca é de conta: é de unidade.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Escala
- Conversão
- Velocidade média
- Densidade
- Vazão
- Unidades de área

A TODA GRANDEZA COMPOSTA É UMA RAZÃO

Velocidade é distância por tempo; densidade é massa por volume; vazão é volume por tempo. Escrever a unidade **como fração** mostra a conta a fazer — e denuncia quando você multiplicou em vez de dividir.

B COMO A BANCA COBRA

Um problema de consumo de combustível, de vazão de torneira, de escala em mapa ou de conversão entre unidades.

C A PEGADINHA

Área e volume não convertem como comprimento. $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, mas $1\text{ m}^2 = 10.000\text{ cm}^2$ e $1\text{ m}^3 = 1.000.000\text{ cm}^3$. O fator é elevado ao quadrado e ao cubo.

DADO-CHAVE

$$1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$$

A conversão que destrava quase toda questão de capacidade: 1 litro é um cubo de 10 cm de lado. E $1\text{ m}^3 = 1.000$ litros.

FONTE · SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES, INMETRO



o pulo do gato

Escreva a unidade em toda etapa da conta. Se o resultado sair em km/h quando você queria litros, o erro aparece **antes** de você marcar a alternativa.

A questão-tipo: uma caixa d'água com dimensões em metros, perguntando a capacidade em litros. Calcule o volume em m^3 e multiplique por 1.000.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SÓ ISSO

- $1\text{ L} = 1\text{ dm}^3$ e $1\text{ m}^3 = 1.000\text{ L}$
- $1\text{ m}^2 = 10.000\text{ cm}^2$; $1\text{ m}^3 = 1.000.000\text{ cm}^3$
- Velocidade média = distância total ÷ tempo total
- $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: divida por 3,6
- Escala 1:50.000 $\rightarrow$ 1 cm no mapa = 500 m no terreno
- 1 hectare = 10.000 m^2 — a unidade do campo

PRISMAS E CILINDROS

A segunda frente da prova. E quase toda questão dela é a mesma conta: área da base vezes altura.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Prisma
- Cilindro
- Volume
- Área total
- Planificação
- Capacidade

A BASE VEZES ALTURA RESOLVE OS DOIS

Prisma e cilindro têm a mesma lógica: o volume é **área da base × altura**. Muda só a base — polígono no prisma, círculo no cilindro. A área total é a soma das faces, e a planificação mostra quais são.

B COMO A BANCA COBRA

Uma caixa, um tanque, uma embalagem ou uma piscina, com a pergunta sobre volume, capacidade em litros ou material gasto. **H8 aparece em 26 questões.**

C A PEGADINHA

Volume e área total respondem perguntas diferentes. Volume é o que **cabe dentro** (litros de água); área total é o que **reveste** (m² de material, tinta, papel). Ler qual das duas a questão pede resolve metade do erro.

DADO-CHAVE

$$B \times h$$

A fórmula do volume de qualquer prisma ou cilindro: área da base vezes altura. Vale para caixa, tanque, cano e piscina.

FONTE · IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 10



o pulo do gato

Pergunte se a questão quer **o que enche** (volume) ou **o que reveste** (área). E se o resultado tem que sair em litros, lembre: 1 m³ = 1.000 L.

A questão-tipo: uma piscina retangular com medidas em metros, perguntando quantos litros ela comporta. Volume em m³ × 1.000.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **Volume do prisma e do cilindro** = área da base × altura
- **Cilindro** — base circular: $V = \pi r^2 h$
- **Área lateral do cilindro** = $2\pi r h$ (o retângulo que se enrola)
- **Planificação** — desmonte o sólido para achar a área total
- **Capacidade** em litros: calcule em m³ e multiplique por 1.000
- **Cubo** — caso particular: $V = a^3$ e área total = $6a^2$

PIRÂMIDES, CONES E ESFERAS

Os sólidos "pontudos" e a esfera. Uma fração e uma fórmula resolvem quase tudo.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Pirâmide
- Cone
- Esfera
- Tronco
- Cavalieri
- Sólidos compostos

A UM TERÇO PARA O QUE TERMINA EM PONTA

Pirâmide e cone têm volume **igual a um terço** do prisma ou cilindro de mesma base e altura. A esfera tem fórmula própria: $V = 4\pi r^3/3$. É pouca coisa para memorizar.

B COMO A BANCA COBRA

Um sólido composto — um silo (cilindro + cone), uma taça, um recipiente — e a pergunta sobre volume ou sobre quanto falta para encher.

C A PEGADINHA

Altura da pirâmide não é a apótema. A altura é perpendicular à base, do vértice ao centro; a apótema é a altura da face lateral (inclinada). Confundir as duas erra o volume — e Pitágoras relaciona uma com a outra.

DADO-CHAVE

1/3

O volume da pirâmide e do cone em relação ao prisma e ao cilindro de mesma base e mesma altura. Três cones enchem um cilindro.

FONTE · IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 10



o pulo do gato

Em sólido composto, **separe em partes**, calcule cada uma e some. A prova quase nunca pede um sólido puro: pede a combinação.

A questão-tipo: um silo formado por um cilindro com um cone no topo, perguntando a capacidade total. Calcule os dois volumes separadamente e some.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- **Pirâmide e cone** — $V = (\text{área da base} \times \text{altura}) \div 3$
- **Esfera** — $V = 4\pi r^3/3$ e $\text{área} = 4\pi r^2$
- **Altura $\neq$ apótema:** relacione com Pitágoras
- **Cavalieri** — sólidos com mesma altura e secções equivalentes têm mesmo volume
- **Sólido composto** — separe, calcule e some
- **Dobrar o raio** multiplica o volume da esfera por 8

MÉDIA, MODA E MEDIANA

A frente com H27 em 56 questões — e onde a pegadinha é escolher a medida errada.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Média
- Moda
- Mediana
- Média ponderada
- Outlier
- Distribuição

A TRÊS RESUMOS DIFERENTES DO MESMO CONJUNTO

A **média** distribui o total igualmente. A **moda** é o valor que mais aparece. A **mediana** é o do meio, com os dados em ordem. Cada uma responde uma pergunta diferente — e a prova sabe disso.

B COMO A BANCA COBRA

Uma tabela de salários, notas, idades ou vendas, com a pergunta sobre qual medida representa melhor o conjunto. **H27 aparece em 56 questões.**

C A PEGADINHA

A **média mente quando há valor extremo**. Num escritório em que quase todos ganham 2 mil e o dono ganha 100 mil, a média não representa ninguém — a **mediana** representa. É a pegadinha favorita da frente.

DADO-CHAVE

56

As questões em que H27 aparece nesta frente. Estatística é, de longe, a frente mais "de leitura" da Matemática — e uma das mais cobradas.

FONTE · BASE DE 2.960 QUESTÕES DO ENEM



o pulo do gato

Tem valor **muito fora da curva**? A mediana representa melhor. Quer o valor mais frequente (tamanho de sapato, produto mais vendido)? Moda. Quer distribuir o total? Média.

A questão-tipo: uma lista de salários com um valor muito alto, perguntando qual medida representa melhor o time. É a mediana — a média é puxada pelo extremo.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Média** = soma ÷ quantidade; sensível a valores extremos
- **Média ponderada** — cada valor com seu peso; é a das notas escolares
- **Moda** — o mais frequente; pode haver mais de uma ou nenhuma
- **Mediana** — o do meio com os dados em ordem
- **Com n par**, a mediana é a média dos dois centrais
- **Outlier** distorce a média e quase não afeta a mediana

LER O GRÁFICO COM DESCONFIANÇA

Metade das questões de estatística não pede conta: pede leitura. E o gráfico às vezes está tentando te enganar.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Gráfico de barras
- Linhas
- Setores
- Eixo truncado
- Dispersão
- Amostra

A CADA GRÁFICO SERVE A UM TIPO DE DADO

Barras comparam categorias. **Linhas** mostram evolução no tempo. **Setores** (pizza) mostram parte de um todo — e por isso só fazem sentido se as fatias somarem 100%.

B COMO A BANCA COBRA

Um gráfico real de jornal ou instituto de pesquisa, com a pergunta sobre a informação — ou sobre a distorção na apresentação.

C A PEGADINHA

Eixo que não começa no zero exagera a diferença. É o truque visual mais comum: uma variação de 2% parece enorme se o eixo vai de 48 a 52. Sempre olhe onde o eixo vertical começa.

DADO-CHAVE

o eixo

O primeiro lugar a checar num gráfico: onde começa a escala vertical. Eixo truncado transforma variação pequena em despenhadeiro visual.

FONTE · BUSSAB, W. & MORETTIN, P.,
ESTATÍSTICA BÁSICA



o pulo do gato

Antes de responder, leia **título, unidade e escala**. A maioria dos erros de gráfico vem de responder rápido sem ver que a unidade era "em milhares".

A questão-tipo: dois gráficos dos mesmos dados, um com eixo iniciando em zero e outro truncado. A resposta identifica a distorção visual, não a diferença nos dados.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Barras** comparam · **linhas** mostram evolução · **setores** mostram partes do todo
- **Eixo truncado** — exagera visualmente diferenças pequenas
- **Sempre cheque** título, unidade e escala antes de calcular
- **Amplitude** = maior – menor; medida bruta de dispersão
- **Desvio padrão** — quanto os dados se afastam da média em média
- **Amostra** precisa ser representativa; senão o dado não vale

CONTAR O QUE PODE ACONTECER

Probabilidade é uma fração: o que interessa dividido por tudo que pode acontecer.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Espaço amostral
- Evento
- Probabilidade
- Eventos independentes
- União
- Complementar

A FAVORÁVEIS SOBRE POSSÍVEIS

$P = \text{casos favoráveis} \div \text{casos possíveis}$, quando todos os resultados são igualmente prováveis. O trabalho quase nunca está na divisão: está em **contar direito** os dois números.

B COMO A BANCA COBRA

Dado, moeda, urna, baralho, sorteio ou uma situação real de risco, com a pergunta sobre a chance de um evento.

C A PEGADINHA

"E" **multiplica**; "ou" **soma**. A chance de dois eventos independentes acontecerem juntos é o produto; a de um *ou* outro é a soma — descontando a interseção, se houver.

DADO-CHAVE

$$P = f/p$$

Casos favoráveis sobre casos possíveis. A fórmula é simples; a dificuldade está em contar corretamente o denominador.

FONTE · MORGADO, A. C. ET AL., ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE, SBM



o pulo do gato

Quando for difícil contar o que você quer, conte o **contrário**: $P(\text{pelo menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$. Esse atalho resolve as questões mais trabalhosas.

A questão-tipo: a chance de sair pelo menos uma cara em três lançamentos de moeda. Mais fácil pelo complementar: $1 - (1/2)^3 = 7/8$.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SO ISSO**

- $P = \text{favoráveis} \div \text{possíveis}$, com resultados equiprováveis
- P está sempre entre 0 e 1 — se deu mais que 1, tem erro
- "E" **multiplica** (eventos independentes) · "ou" **soma**
- **Complementar** — $P(\text{não } A) = 1 - P(A)$; use em "pelo menos um"
- **Com reposição** o denominador não muda; **sem reposição**, muda
- **Espaço amostral** — liste quando for pequeno; conte quando for grande

CONTAGEM E CONDICIONAL

Quando contar na mão não dá, entra o princípio multiplicativo. E quando a informação muda a chance, entra a condicional.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Princípio multiplicativo
- Permutação
- Combinação
- Arranjo
- Probabilidade condicional
- Árvore

A MULTIPLIQUE AS ETAPAS

Se uma escolha tem 3 opções e a seguinte tem 4, há $3 \times 4 = 12$ caminhos. Esse princípio resolve a maior parte da contagem do ENEM — que raramente exige fórmula de arranjo ou combinação.

B COMO A BANCA COBRA

Senhas, cardápios, escalações, filas, códigos de placa. Ou uma situação em que uma informação nova altera a probabilidade.

C A PEGADINHA

A ordem importa ou não? Se importa (senha, pódio), é arranjo ou permutação. Se não importa (comissão, sorteio de nomes), é combinação — e você divide para não contar o mesmo grupo várias vezes.

DADO-CHAVE



O princípio multiplicativo: multiplique o número de opções de cada etapa. Resolve mais questões de contagem do ENEM que qualquer fórmula decorada.

FONTE · MORGADO, A. C. ET AL., SBM



o pulo do gato

Pergunte **se trocar a ordem gera um caso novo**. Gera ($AB \neq BA$) → arranjo. Não gera ($AB = BA$) → combinação.

A questão-tipo: quantas senhas de 4 dígitos distintos existem. Princípio multiplicativo: $10 \times 9 \times 8 \times 7$.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **Princípio multiplicativo** — multiplique as opções de cada etapa
- **Permutação** — todos os elementos em ordem: $n!$
- **Arranjo** — ordem importa · **combinação** — não importa
- **Condicional** — $P(A|B)$: a informação de B reduz o espaço amostral
- **Árvore de possibilidades** — visualize quando forem poucos casos
- **Fatorial** — $0! = 1$ (é convenção, e cai)

ÁREA, SEMELHANÇA E PITÁGORAS

A geometria do plano: três ferramentas resolvem quase tudo que a prova pede.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Áreas
- Perímetro
- Semelhança
- Teorema de Tales
- Pitágoras
- Circunferência

A DECOMPOR, COMPARAR, MEDIR

Figura estranha? **Decomponha** em retângulos e triângulos. Figuras parecidas?

Semelhança dá a razão. Triângulo retângulo? **Pitágoras** — $a^2 = b^2 + c^2$. Com essas três, a frente inteira sai.

B COMO A BANCA COBRA

Uma planta baixa, um terreno irregular, uma sombra projetada ou um problema de altura inacessível.

C A PEGADINHA

Se as figuras são semelhantes na razão k , as áreas estão na razão k^2 . Dobrar o lado **quaduplica** a área. Aplicar a razão linear na área é o erro mais comum da frente.

DADO-CHAVE

k^2

A razão entre as áreas de figuras semelhantes, quando a razão entre os lados é k . Para volumes, é k^3 .

FONTE: IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 9



o pulo do gato

Terreno com formato irregular? **Corte em retângulos e triângulos**, calcule cada pedaço e some. Quase nunca é preciso fórmula especial.

A questão-tipo: um terreno em forma de L com medidas dadas, perguntando a área. Divida em dois retângulos e some.

LEVE PRA PROVA

DECORE SO ISSO

- **Retângulo** $b \times h$ • **triângulo** $b \times h / 2$ • **círculo** πr^2
- **Trapézio** — $(B + b) \times h \div 2$
- **Pitágoras** — $a^2 = b^2 + c^2$, só em triângulo retângulo
- **Semelhança** — lados na razão k , áreas em k^2 , volumes em k^3
- **Tales** — retas paralelas cortam transversais em segmentos proporcionais
- **Comprimento da circunferência** = $2\pi r$; não confunda com a área

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Iezzi, G. et al., *Fundamentos de Matemática Elementar*, vol. 9, Atual.

TRADUZIR O TEXTO EM EQUAÇÃO

A dificuldade quase nunca é resolver a equação: é montar a equação a partir do enunciado.

O QUE CAI NESSA FRENTE

• Equação do 1º grau

• 2º grau

• Sistemas

• Inequações

• Incógnita

• Bhaskara

A O TRABALHO ESTÁ NA TRADUÇÃO

Chame de **x** o que a questão pergunta, escreva cada informação do texto como uma igualdade e resolva. Duas incógnitas exigem **duas** equações — é isso que define um sistema.

B COMO A BANCA COBRA

Um problema de idade, mistura, preço, distância ou divisão de valores, quase sempre com duas condições no texto.

C A PEGADINHA

Nem toda raiz serve. Se **x** é a idade de alguém ou a medida de um lado, a raiz negativa é descartada. A equação dá dois números; o **contexto** escolhe qual responde.

DADO-CHAVE



O discriminante $b^2 - 4ac$ decide antes da conta: positivo dá duas raízes, zero dá uma, negativo não dá raiz real.

FONTE: IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 1



o pulo do gato

Sublinhe no enunciado **o que é dado** e **o que é pedido**. Cada frase com número vira uma equação. Se sobrou informação, você esqueceu uma linha.

A questão-tipo: dois produtos com preços e quantidades relacionados por duas condições. Monte o sistema com duas equações e resolva por substituição.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Chame de x** exatamente o que a questão pergunta
- **Duas incógnitas** exigem duas equações independentes
- **Bhaskara** — $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) \div 2a$, com $\Delta = b^2 - 4ac$
- **Soma e produto** — $S = -b/a$ e $P = c/a$, atalho quando as raízes são inteiras
- **Inequação** — ao multiplicar por número negativo, inverta o sinal
- **Verifique no contexto:** raiz negativa costuma não servir

A RETA E A TAXA

Função afim é a matemática do "quanto muda por unidade" — conta de táxi, plano de celular, consumo.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Função afim
- Coeficiente angular
- Linear
- Gráfico
- Taxa de variação
- Raiz

A $Y = AX + B$, E CADA LETRA TEM SENTIDO

O **a** é a taxa de variação: quanto y muda a cada unidade de x . O **b** é o valor inicial, onde a reta corta o eixo vertical. Numa corrida de táxi, b é a bandeirada e a é o preço por quilômetro.

B COMO A BANCA COBRA

Uma tarifa com valor fixo mais variável, um gráfico de reta, ou a comparação entre dois planos para descobrir a partir de quando um compensa.

C A PEGADINHA

$a > 0$ é crescente; $a < 0$ é decrescente. E o ponto em que duas retas se cruzam é onde os dois planos custam **o mesmo** — quase sempre é isso que a questão pergunta.

DADO-CHAVE

a

O coeficiente angular: o quanto y varia a cada unidade de x . É a inclinação da reta e, no problema real, é o preço por unidade.

FONTE · LIMA, E. L. ET AL., A MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO, SBM



o pulo do gato

Com dois planos, **iguale as duas expressões**. O x encontrado é o ponto de equilíbrio; antes dele um compensa, depois dele o outro.

A questão-tipo: dois planos de celular, um com franquia alta e outro com preço por minuto menor, perguntando a partir de quantos minutos o segundo compensa. Iguale e resolva.

LEVE PRA PROVA

DECORE SÓ ISSO

- $y = ax + b$ — a é a taxa, b é o valor inicial
- $a > 0$ crescente · $a < 0$ decrescente
- **Raiz** — onde $y = 0$; resolva $ax + b = 0$
- **Gráfico é sempre uma reta**
- **Interseção de duas retas** = ponto em que os valores se igualam
- **Função linear** é o caso $b = 0$: passa pela origem

OS NÚMEROS E SUAS REGRAS

A base de tudo — e a frente onde o erro custa a questão inteira mesmo com o raciocínio certo.

O QUE CAI NESSA FRENTE

• Naturais e inteiros

• Racionais

• Irracionais

• Reais

• Frações

• Potências

A CADA CONJUNTO CONTÉM O ANTERIOR

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Os **racionais** são os que viram fração de inteiros — incluindo dízimas periódicas. Os **irracionais** não: π e $\sqrt{2}$ têm infinitas casas sem padrão.

B COMO A BANCA COBRA

Uma conta com fração e porcentagem, uma classificação de números, ou uma questão de notação científica com dado muito grande ou muito pequeno.

C A PEGADINHA

Dízima periódica é racional. 0,333... é $1/3$ — cabe em fração, logo é racional. Só é irracional o que **não** vira fração: π , $\sqrt{2}$, e.

DADO-CHAVE

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

A cadeia dos conjuntos numéricos: cada um contém o anterior. Os irracionais completam a reta real junto com os racionais.

FONTE · LIMA, E. L. ET AL., SBM



o pulo do gato

Em conta com fração, **não converta para decimal** antes da hora: o arredondamento no meio do caminho é fonte de erro. Trabalhe em fração até o fim.

A questão-tipo: uma medida em notação científica pedindo comparação de ordem de grandeza. Compare primeiro os expoentes.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- $\mathbb{N}$ naturais · $\mathbb{Z}$ inteiros · $\mathbb{Q}$ racionais · $\mathbb{R}$ reais
- **Dízima periódica é racional;** π e $\sqrt{2}$ são irracionais
- **Frações** — mesmo denominador para somar; multiplique direto para multiplicar
- **Notação científica** — $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$
- **Potência** — mesma base: soma expoentes ao multiplicar
- **Ordem das operações** — parênteses, potência, $\times$ e $\div$, $+$ e $-$

GEOMETRIA NO PLANO CARTESIANO

Quando a figura vira coordenada, a geometria vira conta — e a conta é quase sempre Pitágoras disfarçado.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- Plano cartesiano
- Distância
- Ponto médio
- Equação da reta
- Coeficiente
- Circunferência

A PITÁGORAS COM COORDENADAS

A distância entre dois pontos é $\sqrt{[(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2]}$ — que é Pitágoras aplicado à diferença das coordenadas. O ponto médio é a média das coordenadas. Nada de novo, só outra roupa.

B COMO A BANCA COBRA

Um mapa com coordenadas, uma malha quadriculada, ou um trajeto entre pontos com a pergunta sobre distância ou posição.

C A PEGADINHA

Coeficiente angular é a **inclinação**, calculada por $(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. Retas **paralelas** têm o mesmo; **perpendiculares** têm produto igual a -1 .

DADO-CHAVE

$$d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)}$$

A distância entre dois pontos no plano. É o teorema de Pitágoras escrito com coordenadas.

FONTE · IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 7



o pulo do gato

Desenhe. Marcar os pontos numa malha resolve muita questão **sem fórmula** — principalmente quando as coordenadas são inteiras.

A questão-tipo: três pontos num mapa quadriculado, perguntando qual está mais perto de um ponto de referência. Calcule as distâncias e compare.

LEVE PRA PROVA

DECORE
SO ISSO

- **Distância** — $d = \sqrt{[(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2]}$
- **Ponto médio** — média das coordenadas
- **Coeficiente angular** — $m = \Delta y / \Delta x$
- **Paralelas** têm m igual; **perpendiculares**, produto -1
- **Equação da reta** — $y - y_0 = m(x - x_0)$
- **Circunferência** — $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$, centro (a,b)

PADRÕES QUE SE REPETEM

Sequências caem como reconhecimento de padrão: descobrir a regra vale mais que decorar a fórmula.

O QUE CAI NESSA FRENTE

- PA
- PG
- Termo geral
- Soma
- Razão
- Padrões

A SOMA CONSTANTE OU MULTIPLICAÇÃO CONSTANTE

Na **PA** você soma sempre a mesma coisa (2, 5, 8, 11...). Na **PG** você multiplica sempre pelo mesmo número (3, 6, 12, 24...). Descobrir qual das duas é resolve metade da questão.

B COMO A BANCA COBRA

Uma sequência de figuras, uma tabela de crescimento populacional, juros compostos, ou o empilhamento de objetos.

C A PEGADINHA

Crescimento linear é PA; crescimento percentual é PG. "Aumenta 100 por ano" é PA. "Aumenta 10% ao ano" é PG — e a diferença entre as duas explode com o tempo.

DADO-CHAVE

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

O termo geral da PA. Na PG, $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$. Com essas duas você acha qualquer termo sem listar todos.

FONTE · IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 4



o pulo do gato

Calcule a diferença entre termos consecutivos. Deu **constante**? PA. Agora calcule a razão entre eles: deu constante? PG.

A questão-tipo: uma sequência de figuras com palitos, perguntando quantos terá a figura 20. Ache o padrão de crescimento e aplique o termo geral.

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **PA** — razão r somada: $a_n = a_1 + (n-1)r$
- **PG** — razão q multiplicada: $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$
- **Soma da PA** — $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n \div 2$
- **Linear é PA · percentual é PG**
- **Juros compostos** são uma PG
- **Ache o padrão** antes de procurar a fórmula

— ORIGEM & REFERÊNCIAS

* Iezzi, G. et al., *Fundamentos de Matemática Elementar*, vol. 4, Atual.

TRIÂNGULO RETÂNGULO

A menor frente da prova. E quase tudo que ela cobra cabe em três razões e uma tabelinha.

O QUE CAI NESSA FRENTE

• Seno

• Cosseno

• Tangente

• Ângulos notáveis

• Lei dos senos

• Aplicações

A TRÊS RAZÕES, UM TRIÂNGULO RETÂNGULO

Seno = cateto oposto ÷ hipotenusa. **Cosseno** = cateto adjacente ÷ hipotenusa.

Tangente = oposto ÷ adjacente. Serve para achar altura, distância e inclinação sem medir.

B COMO A BANCA COBRA

Rampa de acessibilidade, altura de prédio pela sombra, inclinação de telhado, distância inacessível.

C A PEGADINHA

Oposto e adjacente dependem do ângulo escolhido. O mesmo cateto é oposto a um ângulo e adjacente ao outro. Marque o ângulo de referência antes de nomear os lados.

DADO-CHAVE

30° 45°
60°

Os ângulos notáveis. A tabelinha com seno, cosseno e tangente desses três resolve a maior parte das questões de trigonometria do ENEM.

FONTE · IEZZI, G., FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR, VOL. 3



o pulo do gato

Desenhe o triângulo, marque o ângulo dado e etique os lados como **oposto**, **adjacente** e **hipotenusa**. Só então escolha a razão.

A questão-tipo: uma rampa com inclinação e comprimento dados, perguntando a altura vencida. É seno: altura = comprimento × sen(ângulo).

LEVE PRA PROVA

**DECORE
SÓ ISSO**

- **sen** = oposto/hipotenusa · **cos** = adjacente/hipotenusa
- **tan** = oposto/adjacente = sen/cos
- **30°** — sen $\frac{1}{2}$, cos $\frac{\sqrt{3}}{2}$ · **45°** — sen = cos = $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- **60°** — sen $\frac{\sqrt{3}}{2}$, cos $\frac{1}{2}$
- **sen²x + cos²x = 1** — a relação fundamental
- **Lei dos senos e dos cossenos** — para triângulos não retângulos

ONZE FRENTES E A MAIOR É REGRA DE TRÊS

100% do que o ENEM cobra em Matemática. Regra de três, porcentagem, média e gráfico somam 36% da prova — e são conteúdo de fundamental. *um passo de cada vez*

▶ CONTINUE DE GRAÇA

Nosso canal no YouTube tem centenas de horas de aula aberta. Separei as que continuam esta apostila:



Matemática do ZERO!

Retoma a base: fração, porcentagem e proporção — as páginas 3 a 5 e 15.



Geometria para o Enem — curso completo

Continua as páginas 6, 7, 12 e 16 — toda a geometria da prova.



Exercícios de Matemática

Treino resolvido: é o que falta depois de entender o método.

ESTUDE COM A DESCOMPLICA

Videoaulas, cronograma pronto e pacote com correção de redação para o ENEM.

BORA ESTUDAR

SIGA A DESCOMPLICA

YouTube

Instagram

LinkedIn

X

WhatsApp

te vejo na aprovação